EIZ / PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO ČITANJE

istraživanje uz umjetnu inteligenciju

Prošireni tekst obaju dana radionice

Izvorni materijal / Luka Šikić, UNICATH

Revidirano izdanje / 27. listopada 2026.



OSAM POGLAVLJA / IZVORI · ANALIZA · PISANJE

Materijali za radionicu i samostalno čitanje.

Sadržaj

Kako čitati ovaj priručnik 3

Prvi dan / od pitanja do provjerenih izvora 4

1.1 Postavite istraživačko pitanje 4

1.2 Pronađite i provjerite izvore 6

1.3 Provjerite i uredite sažetak 8

1.4 Pripremite plan analize 10

Drugi dan / od podataka do zaključka 12

2.1 Upoznajte i provjerite podatke 12

2.2 Izradite i objasnite prikaze 14

2.3 Ponovite analizu od početka 16

2.4 Napišite i uredite zaključak 18

Poveznice u sadržaju i bočne oznake PDF-a vode na poglavlja. Podcrtane poveznice uz tvrdnje vode na izvorne dokumente. Tekst možete pretraživati i označavati.

Kako čitati ovaj priručnik

Ovaj priručnik prati put od istraživačkog pitanja do objašnjenja rezultata. Svako poglavlje možete čitati samostalno, a zajedno čine primjer malog istraživanja koje se razvija tijekom dva dana. Radimo s istim podacima: 120 mjesečnih opažanja za Hrvatsku od siječnja 2015. do prosinca 2024. Uspoređujemo godišnju stopu HICP-a i saldo očekivanih promjena cijena. Podaci su preuzeti 26. listopada 2026. i spremljeni uz materijale.

Za rad je dovoljan AI razgovor koji može učitati CSV i izvršavati analizu. Datoteku dodajemo jednom, a zatim običnim jezikom zadajemo što želimo saznati i prikazati. Priručnik sadrži upute i upite koje možete prilagoditi. Za njihovu uporabu nije potrebno pisati programski kod.

Svako poglavlje otvaraju pitanje za razgovor, primjer i vlastiti pokušaj. Nakon toga slijedi objašnjenje istraživačke odluke koju primjer otvara. Voditelj može pokazati upit i rezultat, a sudionici predložiti drukčije pitanje, prikaz ili tumačenje. Pripremljeni grafovi i brojke omogućuju razgovor i kada alat nije dostupan ili izračun ne uspije.

Prvi dan bavimo se pitanjem, izvorima, čitanjem i planom. Drugi dan upoznajemo podatke, izrađujemo prikaze, uspoređujemo razdoblja i pišemo zaključak. Isti brojevi poglavlja vode na stranice dana i zajedničke primjere. Završni je rezultat odabrani graf i kratak odgovor na vlastito pitanje, koji možete objasniti drugoj osobi.

Rasprave Paula Goldsmith-Pinkhama o AI-ju u istraživanju pomažu povezati te korake. Njegove ideje o trošku izvedbe, istraživačkoj prosudbi i pisanju kao razmišljanju navedene su uz konkretne primjene. Riječ je o argumentima i demonstracijama na koje se možemo osloniti u raspravi; ne predstavljamo ih kao dokaz jednakog učinka na svakog istraživača. Za pregled odabranih tekstova otvorite kratki popis za čitanje.

Izvorne materijale napisao je Luka Šikić, UNICATH. Ovo izdanje uređeno je 27. listopada 2026. uz AI pomoć. Izvorni materijal ostaje dostupan u povijesti repozitorija. Podrijetlo podataka i referentni rezultati opisani su u priloženim materijalima radionice.

Prvi dan / od pitanja do provjerenih izvora

1.1 Postavite istraživačko pitanje

Dan 1, tema 1.1 · Vježba 1.1

Primjer iz radionice

Razgovor. Koje pitanje možemo istražiti s dvije mjesečne serije za Hrvatsku?

Primjer. Od teme „inflacija i očekivanja" dolazimo do pitanja o kretanju dviju mjera od 2015. do 2024. i njihovoj povezanosti u različitim razdobljima.

Isprobajte. Odaberite razdoblje ili obrazac koji vas zanima. Zatražite prijedlog pitanja i objasnite kakav bi vam prikaz pomogao odgovoriti na njega.

Što se mijenja kada je lakše provesti ideju

Početak istraživanja često izgleda kao niz malih prepreka. Treba pronaći prikladne podatke, upoznati njihove oznake, izraditi prvi prikaz i odrediti vrijedi li ideju razvijati. AI može olakšati taj početak. Lakše je isprobati nekoliko prikaza, razumjeti nepoznat pojam ili razmotriti objašnjenje koje nam nije prvo palo na pamet. Time otvaramo prostor za pitanja koja bismo prije odgodili jer je početna obrada tražila previše vremena.

Paul Goldsmith-Pinkham u tekstu Research in the Time of AI opisuje kako jeftinija izvedba mijenja raspored istraživačkog rada. Kada je lakše sastaviti podatke i proizvesti rezultate, izbor pitanja, poznavanje teme i procjena smisla dobivenog odgovora postaju važniji. To je koristan okvir za ovu radionicu: alat obavlja dio posla, a mi odlučujemo što želimo saznati i kamo usmjeriti sljedeći pokušaj.

Naš skup omogućuje da usporedimo inflaciju i očekivanja kroz desetljeće. Možemo istražiti razdoblje ubrzanja cijena, usporediti ranije i kasnije godine ili pogledati mijenjaju li se mjere zajedno. Za pitanje o tome što je uzrokovalo promjenu trebali bismo razviti poseban istraživački dizajn. Važno je prepoznati koje pitanje upravo postavljamo.

Od teme do pitanja na koje možemo odgovoriti

Tema „inflacija u Hrvatskoj" obuhvaća mnogo različitih istraživanja. Pitanje „Kako su se godišnja stopa HICP-a i saldo očekivanih promjena cijena kretali od 2015. do 2024.?" već određuje zemlju, vrijeme i dvije mjere. Iz njega možemo zamisliti prikaz i objasniti što će čitatelj saznati.

> U učitanom skupu imamo 120 mjeseci za Hrvatsku, godišnju stopu HICP-a i saldo očekivanih promjena cijena. Predloži tri opisna pitanja koja možemo istražiti tim podacima. Za svako objasni što bismo saznali i koji bi prikaz pomogao odgovoriti. Zatim mi postavi jedno pitanje koje će mi pomoći odabrati temu.

Usporedite prijedloge prema tome što vas u njima zanima. Pitanje o 2022. godini usmjerava pogled na naglu promjenu, dok usporedba dvaju petogodišnjih razdoblja otvara pitanje stabilnosti odnosa. Oba izbora mogu biti korisna. Obrazložite zašto vaš izbor zaslužuje pažnju i što bi odgovor dodao početnom opisu. Ako još ne možete objasniti njegovu svrhu, nastavite razgovor o pitanju prije naručivanja dodatnih rezultata.

Pitanje se može promijeniti nakon prvog grafa. To je dio istraživanja: uočeni obrazac otvara novu mogućnost. U razgovoru razjasnite je li riječ o prvotnoj zamisli ili o ideji potaknutoj onim što ste upravo vidjeli. Tako razlikujete istraživanje mogućnosti od zasebnog ispitivanja hipoteze.

Kako razgovaramo s modelom

Jezični model oblikuje odgovor koristeći naučene obrasce i sadržaj koji mu je dostupan u razgovoru. Tekst obrađuje u manjim jedinicama, tokenima, i postupno sastavlja nastavak. Aplikacija mu može omogućiti i korištenje alata, primjerice pretraživanje, čitanje dokumenta ili izvođenje izračuna. Zbog toga je korisno jasno reći kada tražite ideju, kada objašnjenje pročitanog izvora, a kada račun iz učitane tablice.

Kontekst je sadržaj na koji se model u tom trenutku može osloniti. U dugom razgovoru raniji dijelovi mogu biti sažeti ili izostavljeni. Prije novog zadatka kratko ponovite pitanje i važnu odluku, primjerice da analizirate cijelo desetljeće ili da saldo izražavate u bodovima. To je dovoljno da nastavak ostane povezan s onim što želite istražiti.

Za ovu radionicu odaberite dostupan alat koji može čitati datoteke i izvršavati analizu. Korisnost procijenite na vlastitom zadatku: pomaže li vam oblikovati pitanje, razumjeti prikaz i objasniti nalaz? Razgovor s kolegama može biti jednako vrijedan kada treba odlučiti je li pitanje zanimljivo ili koje bi ga alternativno objašnjenje promijenilo.

Brzina i razumijevanje

AI može proizvesti nove rezultate brže nego što ih stignemo razumjeti. Goldsmith-Pinkham taj zaostatak naziva dugom provjere. Na radionici ga možemo prepoznati kada već imamo nekoliko tablica, a još ne znamo objasniti što sažima prva. Tada je korisnije zadržati se na jednom nalazu i razjasniti njegov smisao.

Usporedite vrijeme potrebno da dobijete prvi graf s vremenom potrebnim da o njemu napišete jasnu rečenicu. Razlika pokazuje koji dio rada alat olakšava, a kojem još trebate posvetiti pažnju. Upravo se kroz takve odluke razvija istraživačka prosudba.

1.2 Pronađite i provjerite izvore

Dan 1, tema 1.2 · Vježba 1.2

Primjer iz radionice

Razgovor. Kako definicija mjere utječe na usporedbu inflacije i očekivanja?

Primjer. U Eurostatovu opisu HICP-a pronađemo značenje godišnje stope. Vrijednost za ožujak 2022. uspoređuje cijene s ožujkom 2021., iako naša tablica ima zaseban redak za svaki mjesec.

Isprobajte. U metodologiji Europske komisije pronađite pitanje CONS_006 i objašnjenje salda. Objasnite što odgovori govore o budućem kretanju cijena i predložite naziv okomite osi grafa.

Pretraživanje koje prati pitanje

Prvi rezultati pretrage često miješaju vijesti, službene podatke i istraživačke radove. Svaka od tih vrsta izvora može pomoći, ali na drukčiji način. Vijest otvara aktualnu temu, metodologija određuje značenje mjere, a istraživački rad razvija i ispituje objašnjenje. Prije pretrage odlučite što vam upravo nedostaje za vaše pitanje.

AI pretraživanje može predložiti pojmove i približiti sadržaj pronađenih izvora. Perplexity i drugi sustavi s web pretraživanjem mogu poslužiti za takvu početnu orijentaciju. Zatražite poveznice kojima se možete vratiti tijekom čitanja. Kada odgovor govori o radu dostupnom samo u sažetku, njegove pojedinosti ostaju otvorene za daljnje čitanje.

Početni upit može biti vrlo kratak.

> Inflacija Hrvatska.

Takav zahtjev ne razlikuje aktualnu stopu od objašnjenja inflacije ili istraživanja očekivanja. Precizniji upit određuje odnos koji vas zanima.

> Pronađi istraživanja o tome kako kućanstva oblikuju očekivanja o budućim promjenama cijena. Usmjeri se na europske zemlje. Za svaki odabrani rad ukratko objasni pitanje, podatke i glavni doprinos temi te navedi poveznicu na izvor. Naznači čitaš li puni tekst ili sažetak.

Za međunarodnu literaturu često pomaže engleski izraz inflation expectations. Hrvatski pojmovi i lokalni izvori važni su za kontekst Hrvatske. Pretražujte i pojedine mehanizme: osobno iskustvo kupnje, informacije iz medija ili povjerenje u institucije. Tako opća tema postupno dobiva istraživački sadržaj.

Što zapravo pitamo potrošače

Za naš je primjer važno razlikovati percepciju prošlih promjena cijena od očekivanja budućih promjena. Anketno pitanje CONS_006 traži procjenu kretanja cijena u sljedećih dvanaest mjeseci u usporedbi s proteklih dvanaest mjeseci. Ponuđene su kategorije odgovora, iz kojih se računa saldo. Njegova vrijednost govori o raspodjeli odgovora prema pravilima ankete. Iz vrijednosti 40 bodova ne možemo zaključiti da ispitanici očekuju stopu inflacije od 40 posto.

Otvorite metodologiju Europske komisije i pročitajte pitanje uz ponuđene odgovore. U Eurostatovu opisu HICP-a pogledajte kako se određuje godišnja promjena. Naša usporedba povezuje mjeru ostvarenog kretanja cijena s kvalitativnom mjerom očekivanja. Različite jedinice kasnije će odrediti kako oblikujemo grafove.

> Objasni razliku između godišnje stope HICP-a i salda iz pitanja CONS_006. Osloni se na ova dva službena opisa. Za svaku mjeru predloži jasnu oznaku osi i jednu rečenicu kojom bih je predstavio osobi koja prvi put vidi graf.

U razgovoru pokušajte odgovoriti što može značiti rast salda. Govori li on o većem očekivanom ubrzanju cijena, o promjeni udjela odgovora ili o točno određenoj budućoj stopi? Vratite se formulaciji pitanja kada se tumačenja raziđu. To je primjer kako čitanje izvora izravno mijenja analizu.

Izvor kao dio objašnjenja

Članak Meylera i Reiche u ECB Economic Bulletinu pomaže razumjeti kvalitativne i kvantitativne mjere percepcija i očekivanja. Taj je doprinos drukčiji od izračuna korelacije za našu tablicu. Kad uključujete rad u vlastiti tekst, objasnite čemu služi u argumentu: određuje pojam, predlaže mehanizam ili donosi nalaz iz određenog istraživanja.

Ako dvije studije dolaze do različitih zaključaka, usporedite njihova pitanja i okolnosti. Jedna može ispitivati kratku informacijsku intervenciju, a druga dugoročna kretanja u anketi. Ta razlika može objasniti neslaganje bolje od pokušaja da njihove nalaze spojite u jednu opću tvrdnju.

Za raspravu odaberite jedan rad koji mijenja vaše početno razumijevanje teme. Objasnite što biste bez njega pogrešno pretpostavili. Time pretraga dobiva jasan završetak za trenutačni zadatak, a pitanje određuje koji vam je sljedeći izvor doista potreban.

1.3 Provjerite i uredite sažetak

Dan 1, tema 1.3 · Vježba 1.3

Primjer iz radionice

Razgovor. Kako sažimanjem možemo promijeniti značenje nalaza?

Primjer. Usporedimo rečenicu o pozitivnoj korelaciji s tvrdnjom da očekivanja uzrokuju inflaciju. Razgovaramo o tome što je u drugoj rečenici dodano izvan samog rezultata.

Isprobajte. Preradite ovaj namjerno pogrešan odlomak. Objasnite komu ili čemu opažanja pripadaju, kako su izražene mjere i na koje se razdoblje zaključak odnosi.

> U uzorku od 120 hrvatskih kućanstava očekivana inflacija 2022. iznosila je prosječno 46,62 %. Korelacija s ostvarenom inflacijom od približno 0,70 pokazuje da su potrošači uspješno predvidjeli buduće cijene. Isti zaključak vrijedi za svako razdoblje od 2015. do 2024.

Što dobar sažetak čuva

Sažetak nam pomaže shvatiti glavnu ideju rada bez ponavljanja svih pojedinosti. Njegova je vrijednost u odabiru onoga što ostaje važno za razumijevanje. U istraživačkom tekstu to su pitanje, okolnosti istraživanja, način dolaska do nalaza i granice zaključka.

Primjerice, „dvije mjere u istom mjesecu pozitivno su povezane” i „potrošači su uspješno predvidjeli inflaciju” govore o različitim odnosima. Druga tvrdnja zahtijeva povezivanje ranijih očekivanja s odgovarajućim kasnijim ishodom. Ako taj korak izostavimo iz sažetka, čitatelj može steći dojam da je provedena analiza koju zapravo nemamo.

Goldsmith-Pinkham u prijedlogu LLM-Friendly Academic Papers zagovara oblikovanje istraživačkih materijala tako da jezični modeli lakše prenesu njihove rezultate i ograničenja. Za naš rad iz toga možemo uzeti jednostavnu ideju: uz glavni nalaz objasnite što on ostavlja otvorenim. Tako se važna ograničenja prenose zajedno s tvrdnjom, i u sažetku i u kasnijoj raspravi.

> Sažmi ovaj odlomak za sudionika radionice. Zadrži pitanje, uzorak, značenje mjera i glavni nalaz. Objasni što iz tog nalaza još ne možemo zaključiti. Zatim navedi jednu važnu pojedinost koju si izostavio zbog kratkoće i zašto.

Usporedite dvije nastale verzije i odaberite onu koja čitatelju bolje pomaže razumjeti istraživanje. Kraći tekst može biti jasniji, ali ponekad upravo uklonjena pojedinost određuje smisao rezultata. Raspravite koja je informacija nužna za vašu publiku.

Kako povezati više pročitanih radova

Pregled literature traži više od niza pojedinačnih sažetaka. Njime pokazujemo kako se objašnjenja nadopunjuju, gdje se razilaze i što to znači za naše pitanje. Za temu inflacijskih očekivanja možemo usporediti radove prema tome kako mjere očekivanja, kojim se informacijama bave i kakav odnos pokušavaju ustanoviti.

Istraživački načini rada, poput Deep Researcha, mogu pomoći u organiziranju opsežnije pretrage. Prije prikupljanja materijala razgovarajte s alatom o svrsi pregleda. Ako vas zanima medijsko izvještavanje, povijest monetarne politike može biti kratak kontekst, dok više prostora zaslužuju mjerenje medijske pažnje i način na koji studije povezuju informacije s očekivanjima.

> Predloži plan pregleda literature o medijskom izvještavanju i inflacijskim očekivanjima kućanstava. Poveži ga s našim pitanjem o Hrvatskoj. Organiziraj ga oko mjerenja očekivanja, uloge informacija i istraživačkih pristupa. Za svaki dio objasni kako bi pomogao razumjeti temu. Najprije razgovarajmo o planu.

Plan možete promijeniti nakon prvih radova. Ako saznate da dio literature proučava percepcije, odlučite treba li vam poseban odjeljak o razlici između prošlih i budućih cijena. Ako se radovi bave drugim zemljama, objasnite koje bi osobine hrvatskog konteksta mogle biti važne za prijenos njihova objašnjenja.

Od pregleda literature do vlastite ideje

Neslaganje među radovima može postati početak dobrog pitanja. Primjerice, odnos informacija i očekivanja mogao bi ovisiti o tome je li inflacija dugo niska ili se upravo naglo mijenja. Takva ideja može motivirati opisnu usporedbu razdoblja u našem skupu. Rezultat usporedbe potom pomaže odlučiti kakav bi daljnji projekt bio smislen.

Zatražite od AI-ja nekoliko mogućih objašnjenja istog obrasca, a zatim odaberite jedno koje možete jasno obrazložiti. Razgovor postaje korisniji kada navodite što bi se trebalo vidjeti u podacima ako je objašnjenje primjereno. Pritom ostaje otvoreno mogu li isti obrazac proizvesti i drugi procesi.

U našem slučaju literatura pomaže razumjeti zašto uspoređujemo ostvarenu inflaciju i anketni saldo. Za procjenu uloge medija trebali bismo dodati podatke o izvještavanju. Takvu mogućnost možemo smisleno oblikovati već sada, bez pripisivanja medijima rezultata iz tablice koja medijske podatke ne sadrži.

1.4 Pripremite plan analize

Dan 1, tema 1.4 · Vježba 1.4

Primjer iz radionice

Razgovor. Koji prikaz i usporedba odgovaraju našem pitanju?

Primjer. Predložimo slijed: upoznati podatke, prikazati dvije serije, sažeti ih po godinama, usporediti razdoblja i objasniti nalaz.

Isprobajte. Prilagodite plan svojem pitanju. Objasnite zašto biste zadržali jedan predloženi korak, a drugi promijenili ili izostavili.

Plan kao razgovor o izborima

Plan analize povezuje ono što želimo saznati s onim što ćemo napraviti. Ako pitamo kada su mjere najviše rasle, važan je vremenski prikaz. Ako pitamo koliko se njihov odnos razlikuje između dvaju razdoblja, trebamo usporedive sažetke za oba razdoblja. Svaki korak ima svrhu koju možemo objasniti prije nego što vidimo rezultat.

AI može predložiti nekoliko putova kroz isto pitanje. Korisno je zatražiti obrazloženje izbora: zašto ovaj graf, zašto ovo razdoblje i što dodatni izračun donosi? Tako dobijemo razgovor o istraživanju koji možemo voditi i s kolegom. Odgovor modela otvara mogućnosti, a prihvaćeni plan izražava našu odluku o smjeru rada.

> Želim opisati kako se odnos godišnje stope HICP-a i salda očekivanih promjena cijena razlikuje između 2015.–2019. i 2020.–2024. Predloži kratak plan koristeći učitane podatke. Za svaki korak objasni što ćemo saznati. Ponudi jednu jednostavniju varijantu plana i reci što bismo njome izgubili.

Pri usporedbi planova pitajte donosi li svaki novi izlaz novu informaciju. Deset sličnih grafova može otežati izbor glavnog nalaza. Dva pažljivo odabrana prikaza mogu otvoriti jasniju raspravu. Opseg prilagodite pitanju i vremenu koje imate za tumačenje.

Dijelovi istraživanja ovise jedni o drugima

Goldsmith-Pinkham u tekstu AI and the Research O-Ring koristi ekonomsku analogiju komplementarnih koraka: slabost jednog dijela može ograničiti vrijednost cjeline. To nije procijenjeni zakon o uspješnosti svakog istraživanja, nego način da razumijemo zašto izvrsna izvedba pojedinog zadatka ponekad ne rješava glavni problem.

U našem primjeru pogrešno razumijevanje salda utjecalo bi na oznaku osi, usporedbu s HICP-om i tekst zaključka. Račun može biti točan, a tumačenje i dalje pogrešno. Zato planiranje uključuje razgovor o mjerama i pitanju, a kasniji rezultati mogu nas vratiti na te odluke.

To objašnjava i zašto istraživački rad nije potpuno linearan. Graf može pokazati da se odnos mijenja kroz vrijeme, pa početno pitanje o prosječnom odnosu postaje pitanje o razlikama

među razdobljima. Takav povratak na pitanje može poboljšati istraživanje. Važno je moći ispričati kako smo do novog pitanja došli.

Zadajte izvediv korak

Dobro zaduženje govori što želimo dobiti i koje izbore još razmatramo. Za početak zatražite jedan prikaz ili jednu usporedbu. Nakon što razumijete rezultat, lakše ćete odrediti sljedeći korak. Ako alat predloži novu metodu, pitajte koje pitanje ona rješava i kakve podatke zahtijeva. Metodu biramo prema tome što želimo ustanoviti.

> Za početak prikaži obje mjere kroz svih 120 mjeseci u odvojenim panelima sa zajedničkom vremenskom osi. Objasni što se iz takva prikaza može vidjeti. Zatim predloži jednu usporedbu koja bi pomogla odgovoriti na moje pitanje o razdobljima.

Ako je prijedlog preširok, suzite ga običnim jezikom: „Zadržimo se na usporedbi razdoblja” ili „Objasni najprije kako bi se čitao taj prikaz”. Ako odgovor pretpostavlja medijske podatke koje nemamo, razdvojite zadatak koji je sada izvediv od zamisli za novi projekt.

Ponavljajuće zadatke s vremenom možete zadavati na sličan način. Goldsmith-Pinkham takve postupke razmatra kroz ponovno upotrebljive upute, odnosno skills. Za radionicu je dovoljan obrazac koji vam pomaže jasno naručiti prikaz ili komentar. Njegovu vrijednost pokazuje rezultat rada; sama spremljena uputa ne jamči da će zadatak svaki put biti dobro izveden.

Povežite prvi i drugi dan

Na kraju prvog dana svatko ukratko predstavi pitanje, odabrani prikaz i usporedbu koju želi napraviti. Kolega može pitati zašto je baš ta usporedba korisna ili predložiti jednostavniji put. Taj razgovor često razjasni dio plana koji je u razgovoru s AI-jem ostao neodređen.

U istom AI razgovoru zatražite kratak sažetak dogovorenog smjera. Sažetak služi kao početak drugog dana. Ako se sesija prekine, uz isti CSV ponovno navedite pitanje i odabranu usporedbu. Time možete nastaviti rad i u drugom dostupnom alatu.

Drugi dan / od podataka do zaključka

2.1 Upoznajte i provjerite podatke

Dan 2, tema 2.1 · Vježba 2.1

Primjer iz radionice

Razgovor. Što predstavlja jedan redak naše tablice i kako iz njega čitamo dvije mjere?

Primjer. Zatražimo kratak opis učitanog skupa i pogledamo nekoliko mjeseci na početku i kraju razdoblja. Povežemo prikazane vrijednosti sa značenjem HICP-a i anketnog salda.

Isprobajte. Odaberite jedan mjesec i objasnite što njegove vrijednosti govore, na koje se vrijeme odnose i što biste o njima htjeli saznati.

Učitana tablica kao početak razgovora

Nastavite u razgovoru iz prvog dana. Ako počinjete ovdje, preuzmite CSV radionice, dodajte ga u alat koji može izvršavati analizu i navedite pitanje koje ste odabrali. Za prvi pregled dovoljan je kratak zahtjev.

> Upoznaj me s učitanom tablicom. Opiši što predstavlja jedan redak, koliko mjeseci obuhvaća i koje dvije mjere analiziramo. Prikaži nekoliko redaka s početka i kraja razdoblja. Reci jesu li mjeseci uzastopni i postoje li praznine u brojčanim serijama. Objašnjenje i rezultate prikaži u razgovoru, bez programskog koda.

Očekujemo 120 različitih uzastopnih mjeseci od siječnja 2015. do prosinca 2024. Obje brojčane serije imaju vrijednost za svaki mjesec. Prazne oznake statusa u našoj tablici znače da dodatni status podatka nije naveden. U rječniku podataka opisani su stupci i jedinice.

Takav pregled pomaže zamisliti što će graf prikazivati. Svaka točka na vremenskoj osi predstavlja mjesec za Hrvatsku. Anketni odgovori potrošača već su sažeti u pokazatelj. Iz tih redaka zato ne možemo opisivati razlike među pojedinim kućanstvima. Za takvo pitanje trebali bismo podatke na razini ispitanika.

Dvije mjere, dva vremenska značenja

HICP u ovoj tablici izražen je godišnjom stopom promjene. Vrijednost za određeni mjesec uspoređuje cijene s istim mjesecom prethodne godine. Saldo očekivanja potječe iz odgovora o budućem kretanju cijena. Mjesečna učestalost objave zajednička je objema serijama, ali njihovi vremenski horizonti imaju različito značenje.

To je važno za pitanje koje ćemo postaviti grafu. Usporedba vrijednosti iz istog mjeseca govori o tome kako se dvije mjere zajedno kreću. Za istraživanje prognozne uspješnosti trebalo bi odrediti koji kasniji ishod odgovara očekivanju i što je ispitanicima bilo poznato u trenutku odgovora. Na radionici počinjemo istodobnom opisnom usporedbom.

> Odaberi ožujak 2022. i objasni obje vrijednosti običnim jezikom. Uz svaku navedi jedinicu i vremensku usporedbu na koju se odnosi. Predloži zatim jedno pitanje na koje nam taj redak sam ne može odgovoriti, ali bi nam pomogao pogled na okolne mjesece.

Razgovor o jednom retku usporava rad upravo ondje gdje nastaje razumijevanje. Kada znate objasniti te dvije vrijednosti, lakše je čitati cijeli niz i uočiti što u AI-jevu opisu ima smisla.

Što podaci trebaju da bi postali korisni

Goldsmith-Pinkham u demonstraciji Large Datasets and Structured Databases pokazuje kako organizirani podaci i njihovi opisi olakšavaju istraživanje. Jedan od problema u njegovu primjeru nastaje zbog promjene identifikatora, što nalikuje stvarnoj promjeni u podacima dok se ne razumije njihova struktura. Poruka se odnosi i na male tablice: značenje podataka određuje koje su usporedbe opravdane.

U našem su skupu opisi i razdoblje već pripremljeni. U drugom projektu trebalo bi razjasniti jesu li kroz vrijeme ostali isti obuhvat, pitanje ankete i način mjerenja. AI može pomoći pronaći i objasniti takve promjene. Njihova važnost proizlazi iz teme koju istražujemo.

Zato zadatak „očisti podatke” često traži razgovor prije izvršavanja. Visoka vrijednost može biti upravo događaj koji želimo proučiti. Nedostajuća vrijednost i nula imaju različito značenje. U ovoj radionici zadržavamo izvorne brojčane vrijednosti i cijelo razdoblje, a uži odabir koristimo samo za jasno određenu usporedbu ili prikaz.

Koliko posla prepustiti asistentu

Asistent može samostalno pripremiti pregled tablice ili niz grafova. Veći prostor za odlučivanje znači i više izbora koje kasnije trebamo razumjeti. Za učenje je koristan postupak u kojem najprije sami izgovorite što očekujete, a zatim pogledate kako je zahtjev izveden.

Prije izrade godišnje tablice, primjerice, objasnite zašto očekujete deset redaka i dvanaest mjeseci u svakoj godini. Nakon prikaza možete usporediti vlastito očekivanje s rezultatom. Time gradite sposobnost usmjeravanja analize, iako račun obavlja alat.

2.2 Izradite i objasnite prikaze

Dan 2, tema 2.2 · Vježba 2.2

Primjer iz radionice

Razgovor. Kako prikazati dvije mjere da se njihovo kretanje može usporediti?

Primjer. Zatražimo dva vremenska grafa sa zajedničkom osi mjeseci i godišnju tablicu prosjeka. Objasnimo što saznajemo iz grafa, a što iz tablice.

Isprobajte. Prilagodite prikaz svojem pitanju, primjerice izdvojite 2020.–2024. Objasnite koji se obrazac sada lakše vidi i zašto.

Naručite prikaz koji odgovara pitanju

Graf je način istraživanja: odabirom prikaza određujemo koji će odnos postati vidljiv. Za pitanje o kretanju kroz vrijeme želimo zadržati redoslijed mjeseci. Za usporedbu godina koristan je sažetak, dok nam raspodjela vrijednosti govori nešto drugo. Prije oblikovanja navedite što želite da čitatelj primijeti.

Naše dvije serije imaju različite jedinice. Prikazat ćemo ih u dva panela, jedan iznad drugoga, sa zajedničkom vremenskom osi. Tako možemo usporediti trenutke promjene uz zasebnu skalu svake mjere.

> Iz učitanog CSV-a izradi dva vremenska grafa za 2015.–2024., jedan iznad drugoga, sa zajedničkom osi mjeseci. Na prvom prikaži godišnju stopu HICP-a u postocima, a na drugom saldo očekivanih promjena cijena u bodovima. Dodaj jasne naslove i izvore Eurostat i DG ECFIN, s datumom preuzimanja 26. listopada 2026. Prikaži grafove i kratko objasni njihov sadržaj, bez programskog koda.

Najprije pogledajte graf bez AI-jeva objašnjenja. Odaberite promjenu koju biste pokazali drugoj osobi. Je li riječ o razdoblju rasta, naglom vrhuncu ili vremenu u kojem se dvije serije kreću drukčije? Zatim usporedite svoje opažanje s ponuđenim opisom. Različit izbor naglaska može otvoriti korisnu raspravu o pitanju.

Što dobivamo godišnjom tablicom

Mjesečni graf čuva dinamiku, a godišnji prosjek daje pregled na višoj vremenskoj razini. Tablica može olakšati usporedbu 2021. i 2022., ali ne pokazuje u kojem se mjesecu promjena dogodila. Zato ta dva prikaza koristimo zajedno.

> Napravi tablicu godišnjih prosjeka za obje mjere. Uz svaku godinu navedi broj mjeseci koji ulaze u prosjek. Prosjek HICP-a nazovi prosjekom mjesečnih godišnjih stopa, a saldo izrazi u bodovima. Prikaži dvije decimale. Zatim usporedi 2021. i 2022. i objasni što je godišnje sažimanje sakrilo u odnosu na mjesečni graf.

Za 2021. prosjek mjesečnih godišnjih stopa HICP-a iznosi približno 2,68 %, a prosjek salda 28,26 bodova. Za 2022. odgovarajuće su vrijednosti 10,63 % i 46,62 boda. Svaki prosjek

obuhvaća dvanaest mjeseci. Godišnji prosjek stopa u ovoj tablici treba razlikovati od godišnje promjene prosjeka samog indeksa cijena. Tu drugu veličinu računali bismo iz razina indeksa.

Razgovarajte o tome koliko bi se zaključak promijenio kada biste vidjeli samo godišnju tablicu. Možete prepoznati veliku razliku među godinama, ali za opis nastanka i trajanja promjene treba pogledati mjesece. Isti podaci dopuštaju različite korisne sažetke.

Promijenite jednu stvar i objasnite učinak

Za vlastiti pokušaj odaberite jednu promjenu prikaza. Možete izdvojiti kasnije razdoblje, jasnije označiti godine ili prilagoditi naslov pitanju koje postavljate. Prije izmjene recite što očekujete da će biti lakše vidjeti. Nakon nje usporedite prikaze.

> Izradi dodatnu verziju grafova samo za 2020.–2024. Zadrži iste definicije mjera. Cijeli izvorni skup ostaje dostupan za kasniju usporedbu. Objasni što uži vremenski prikaz ističe i koji se kontekst gubi izostavljanjem ranijih godina.

Izdvojeni prikaz obuhvaća 60 mjeseci. Može olakšati čitanje promjene, ali izbor početka i kraja utječe na dojam. Ako uspoređujete nekoliko grafova iste mjere, razgovarajte i o rasponu okomite osi. Jednaka skala olakšava procjenu veličine razlika između prikaza.

Izvedba koja ostavlja prostor za razmišljanje

Goldsmith-Pinkhamova demonstracija From an Empty Folder to a Figure pokazuje kako AI može pomoći da početna ideja brzo dobije oblik grafa. To je prikaz mogućeg načina rada, a ne procjena vremena potrebnog svakom početniku. U našoj su radionici podaci već pripremljeni, pa pažnju možemo usmjeriti na izbor prikaza i njegovo tumačenje.

Na kraju pokažite kolegi jedan graf i objasnite zašto ste ga odabrali. Zamolite ga da kaže što prvo primjećuje. Ako se njegov dojam razlikuje od onoga što ste željeli prikazati, promijenite naslov, objašnjenje ili sam prikaz. Takav razgovor pokazuje koliko je graf uspio prenijeti istraživačku ideju.

2.3 Ponovite analizu od početka

Dan 2, tema 2.3 · Vježba 2.3

Primjer iz radionice

Razgovor. Koliko naš opis odnosa ovisi o razdoblju koje promatramo?

Primjer. Iz cijelog CSV-a ponovno izdvojimo dvanaest vrijednosti HICP-a za 2022. Njihov zbroj iznosi 127,6, a prosjek približno 10,6333 %. Povežemo taj račun s godišnjom tablicom.

Isprobajte. Usporedite korelaciju za cijelo desetljeće i za dva petogodišnja razdoblja. Objasnite što se izgubi kada odnos opišemo samo jednim brojem.

Vratite se cijelom skupu

U prethodnom poglavlju mogli ste izdvojiti 2020.–2024. za lakši pregled. Sada ponovno koristimo svih 120 mjeseci kako bismo usporedili ranije i kasnije razdoblje. Jasno zadajte početak novog izračuna. Time razlikujete prethodno napravljeni prikaz od podataka za novu usporedbu.

> Ponovno kreni od cijelog učitanog CSV-a. Prikaži svih dvanaest godišnjih stopa HICP-a za 2022., njihov zbroj i prosjek. Zatim izračunaj Pearsonovu korelaciju između dviju mjera iz istog mjeseca za 2015.–2024., 2015.–2019. i 2020.–2024. Uz svaki rezultat navedi broj mjeseci. Prikaži tablicu i objašnjenje postupka običnim jezikom, bez programskog koda.

Prosjek za 2022. možemo razumjeti kroz sastavnice: zbroj dvanaest vrijednosti podijeljen s dvanaest daje približno 10,63 %. Takav mali račun pokazuje kako je nastao jedan rezultat tablice. Za složeniji izračun tražimo objašnjenje koje nam omogućuje razumjeti što se uspoređuje i kako je odabrano razdoblje.

Što korelacija sažima

Pearsonova korelacija opisuje linearnu povezanost parova vrijednosti. U našoj spremljenoj verziji podataka iznosi približno 0,6985 za 2015.–2024., uz 120 mjeseci. Za 2015.–2019. iznosi 0,8279, a za 2020.–2024. 0,5342, uz po 60 mjeseci. To su opisni rezultati iz referentne analize.

Ranije podrazdoblje ima jaču pozitivnu linearnu povezanost prema tom pokazatelju. Jedna vrijednost za cijelo desetljeće sažima različite obrasce koje vremenski graf može pomoći uočiti. Pogledajte kada se serije kreću slično i postoje li dijelovi u kojima im se kretanja razlikuju. Broj i graf zajedno daju potpuniji opis.

Razlika između dviju korelacija sama po sebi ne pokazuje da se dogodio određeni strukturni lom ili da je jedna mjera promijenila drugu. Na odnos mogu utjecati zajednički šokovi, vremenska ovisnost i izbor razdoblja. Za ispitivanje takvih objašnjenja trebalo bi oblikovati zaseban postupak. Ovdje možemo postaviti dobro obrazloženo sljedeće pitanje, primjerice zbog čega se povezanost razlikuje.

Kada više izračuna postane novo istraživanje

AI nam olakšava naručivanje dodatnih usporedbi. Možemo zatražiti drukčiji početni mjesec, kraći raspon ili pomicanje jedne serije u odnosu na drugu. Svaka od tih odluka mijenja pitanje koje broj sažima. Prije izračuna objasnite zašto vas određena promjena zanima.

Ako isprobavate različita razdoblja kako biste upoznali podatke, predstavite taj rad kao istraživanje obrazaca. Odabir samo najjače korelacije nakon mnogo pokušaja ne pokazuje da je upravo taj odnos najvažniji. Za prognozu biste trebali odrediti cilj i vremenski horizont te odvojiti razdoblje na kojem procjenjujete uspješnost.

Goldsmith-Pinkham u raspravi o AI one-shot papers upozorava da automatizirana izvedba može posezati za poznatim metodama koje i dalje zahtijevaju istraživačku prosudbu. Naš je primjer jednostavniji, ali otvara isto pitanje: što bi nam dodatna metoda omogućila zaključiti i zašto su njezine pretpostavke ovdje uvjerljive?

> Predloži jedno moguće objašnjenje razlike među podrazdobljima i jedno alternativno objašnjenje. Za svako reci koje dodatne podatke ili usporedbe trebamo da bismo ih mogli razlikovati. Poveži prijedloge s onim što smo stvarno vidjeli na grafovima.

Od gotovog izgleda do razumljivog rezultata

U svojem primjeru suradnje na empirijskoj analizi Goldsmith-Pinkham opisuje kako je zapis rada naveo analizu koja nije bila provedena. Uredan opis postupka zato nije dovoljan da bismo znali što je stvarno izračunano. U našoj radionici tražimo konkretan izlaz koji možemo povezati s pitanjem, razdobljem i mjerama.

Za istraživačku raspravu odaberite jedan rezultat koji još ne možete dobro objasniti. Zadržite se na njemu prije naručivanja novih tablica. Možda treba razjasniti vremensku usporedbu, možda nedostaje izračun, a možda su nam potrebni drukčiji podaci. Tako smanjujemo dug provjere spomenut na početku priručnika, kroz stvarni problem u analizi.

Kada želite sačuvati završeni rad, preuzmite korištene podatke, prikaze i tablicu rezultata. Za potpuno ponavljanje računalnog postupka potrebna je i datoteka s uputama koje računalo može ponovno izvršiti. Zatražite od alata da je pripremi za preuzimanje. Ponovno slanje istog upita može dati drukčiju izvedbu. U razgovoru s kolegom objasnite što ste sačuvali i koji dio rada on iz toga može ponovno provesti.

2.4 Napišite i uredite zaključak

Dan 2, tema 2.4 · Vježba 2.4

Primjer iz radionice

Razgovor. Što biste o svojem nalazu objasnili osobi koja nije sudjelovala u analizi?

Primjer. Napišemo vlastito tumačenje jednoga grafa, zatražimo komentare na argument i odlučimo kako ćemo ga preraditi.

Isprobajte. Sastavite oko 150 riječi odgovora na svoje pitanje. Uz graf pokažite broj koji podupire glavni nalaz i objasnite jedno otvoreno pitanje. Kolegi obrazložite jednu odluku pri uređivanju.

Pisanje razvija razumijevanje

Kada pokušamo objasniti rezultat, često tek tada primijetimo da nam neki dio argumenta nije jasan. Možda ne znamo zašto smo odabrali razdoblje ili kako prijeći od brojke do ekonomskog značenja. Pisanje nas potiče da te veze razradimo. Zbog toga je korisno najprije izreći vlastito tumačenje, i kada ono još nije stilski uređeno.

Goldsmith-Pinkham u tekstu Writing & Thinking with AI Assistance razlikuje pomoć u rutinskom pisanju od prepuštanja oblikovanja argumenta. Kao jedan pristup predlaže komentare na nacrt, nakon kojih autor sam odlučuje kako će ga preraditi. To nije opća zabrana jezične pomoći, nego način da zadržimo vlastito razmišljanje u radu.

Za naš zaključak počnite odgovorom na odabrano pitanje. Ako vas zanimaju razlike među razdobljima, istaknite tu usporedbu. Ako ste proučavali promjene tijekom 2021. i 2022., usmjerite tekst na te godine. Ne trebate prepričati svaku tablicu koju ste proizveli.

> Pročitaj moj nacrt zaključka i daj komentare bez prepisivanja. Izdvoji mjesto na kojem argument nije jasan, pitanje na koje još nisam odgovorio i tvrdnju kojoj treba bolje obrazloženje. Za svaki komentar objasni zašto je važan za moje istraživačko pitanje. Zatim pričekaj moju preradu.

Odaberite komentar koji vam najviše pomaže. Ako vam nije jasno zašto bi promjena bila korisna, nastavite razgovor o tom mjestu. Možete odbaciti komentar koji ne odgovara pitanju ili sadržaju vaše analize. Razlog za odluku važan je dio razgovora o tekstu.

Povežite pitanje, graf i nalaz

Čitatelju najprije recite što uspoređujete. Zatim ga usmjerite na odabrani obrazac u grafu ili broj u tablici. Na kraju objasnite što taj nalaz govori o pitanju i koje pitanje ostaje otvoreno. Takav redoslijed omogućuje da se vaš zaključak razumije i izvan razgovora u kojem je analiza nastala.

Za usporedbu godišnjih sažetaka možemo napisati sljedeći odlomak.

> U hrvatskim podacima prosjek mjesečnih godišnjih stopa HICP-a porastao je s 2,68 % u 2021. na 10,63 % u 2022. U istim je godinama prosjek salda očekivanih promjena cijena porastao s 28,26 na 46,62 boda. Godišnji sažeci tako pokazuju rast obiju mjera, dok mjesečni grafovi omogućuju detaljniji opis njihova kretanja. Iz te usporedbe još ne možemo odrediti uzrok promjene ni uspješnost predviđanja buduće inflacije.

Ovaj odlomak odgovara na jedno određeno pitanje. Za pitanje o povezanosti među razdobljima upotrijebite korelacije iz prethodnog poglavlja i objasnite što uspoređuju. Izbor nalaza treba čitatelju pokazati zbog čega ste proveli upravo tu analizu.

Jezična pomoć i vlastiti glas

Nakon što ste zadovoljni argumentom, zatražite pomoć pri jasnoći i jeziku. Asistent može skratiti predugu rečenicu, predložiti razumljiviji redoslijed ili pomoći pri izražavanju na jeziku koji vam nije prvi. Korist takve pomoći procijenite prema tome koliko jasno prenosi ono što želite reći.

> Predloži jezičnu doradu ovog odlomka. Zadrži moje tumačenje, brojke i nazive mjera. Objasni jednu važnu promjenu koju predlažeš. Ako ti sadržaj nije jasan, najprije me pitaj što želim reći na tom mjestu.

U hrvatskom tekstu dosljedno razlikujte inflaciju i razinu cijena, saldo i postotak te očekivanja i percepcije. Odaberite formulacije koje možete prirodno upotrijebiti i u usmenom objašnjenju. Vrlo formalna rečenica može otežati čitanje ako skriva jednostavnu misao.

Pokažite kolegi završni graf i objasnite glavni nalaz bez čitanja cijelog odlomka. Njegovo pitanje može pokazati gdje tekst još treba dopunu. Ako ste mijenjali argument nakon komentara AI-ja, objasnite što ste promijenili i zašto. Time rasprava o autorstvu dobiva konkretan sadržaj: koje ste odluke donijeli i razumijete li tekst koji predstavljate?

Od zaključka do sljedećeg pitanja

Naša analiza može potaknuti pitanje o ulozi medija ili komunikacije HNB-a. Za takav projekt trebali bismo povezati podatke o cijenama i očekivanjima s novom zbirkom tekstova. Goldsmith-Pinkhamova demonstracija pretvaranja objava u strukturirane podatke pokazuje kako AI može olakšati takav početak istraživanja.

Za temu medija najprije odaberite mali skup članaka i pitanje koje njima želite istražiti. Dogovorite što znači medijska pažnja ili ton, razmotrite nekoliko primjera zajedno i usporedite vlastita tumačenja s klasifikacijom alata. Tek kada razumijete tu mjeru, ima smisla širiti zbirku i povezivati je s drugim podacima. Odnos koji tada pronađete i dalje traži zasebno objašnjenje prije uzročnog zaključka.

Radionicu završite razgovorom o tome što je postalo lakše, koja je odluka ostala zahtjevna i koje biste pitanje sada mogli istražiti. Ponesite primjer rada koji možete nastaviti razvijati i objasniti drugoj osobi.